Rapport individuel SAE SQL :

Introduction

Dans le cadre du projet KDou, j'ai travaillé sur une base de données afin d'exploiter les informations concernant les clients, les fournisseurs, les produits, les catégories, les pays et les commandes.

L'objectif était de réaliser plusieurs requêtes SQL sur Microsoft Access pour extraire des informations utiles à l'entreprise. Ces requêtes permettent notamment de mieux connaître les clients, d'étudier les produits proposés par les fournisseurs et d'analyser les ventes.

J'ai réalisé six requêtes à partir des consignes du projet, puis j'ai conçu un indicateur personnel afin d'approfondir l'analyse commerciale de KDou.

1. Mode de travail

Pour réaliser ce travail, j'ai commencé par prendre connaissance de la structure de la base de données KDou. J'ai identifié les différentes tables, les informations qu'elles contiennent ainsi que les relations entre elles.

J'ai ensuite étudié les consignes afin de comprendre les informations recherchées pour chaque requête. Avant de rédiger le code SQL, j'ai réfléchi aux tables nécessaires et aux champs à afficher dans le résultat.

J'ai travaillé progressivement, en construisant les requêtes étape par étape. Lorsque plusieurs tables étaient nécessaires, j'ai utilisé les relations entre leurs clés pour récupérer les informations correspondantes.

Après la rédaction de chaque requête, j'ai vérifié sa syntaxe et les résultats obtenus dans Access. Cette méthode m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement des jointures et des conditions SQL.

2. Présentation des six requêtes réalisées

Requête 1a – Les clients situés à Paris

Objectif :

On veut vérifier les coordonnées des clients parisiens : liste triée par société.

Comment j'ai réalisé cette requête :

J'ai commencé par sélectionner les informations nécessaires dans la table Clientele. Ensuite, j'ai utilisé la condition WHERE pour ne conserver que les clients habitant à Paris.

Enfin, j'ai ajouté ORDER BY afin de classer les résultats par ordre alphabétique selon le nom de la société.

La requête :

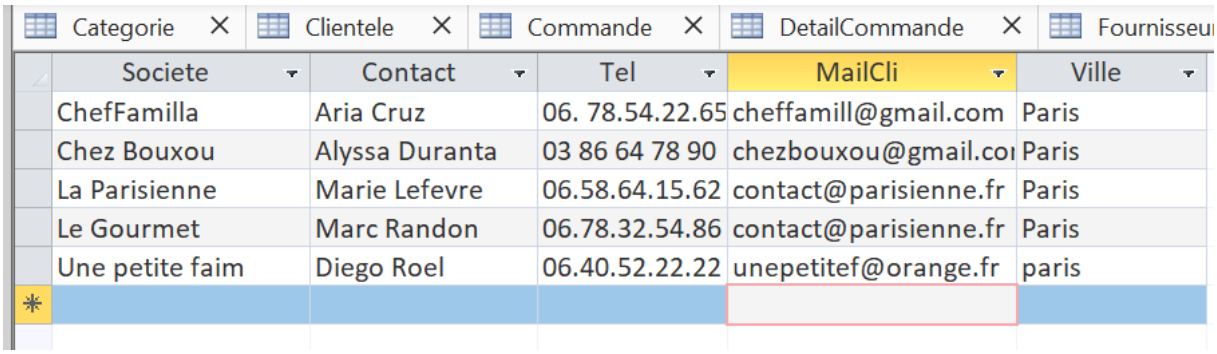
SELECT Clientele.Societe, Clientele.Contact, Clientele.Tel, Clientele.MailCli,Clientele.Ville

FROM Clientele

WHERE Clientele.Ville = "Paris"

ORDER BY Clientele.societe;

Le résultat :



Categorie | Clientele | Commande | DetailCommande | Fournisseu

Societe	Contact	Tel	MailCli	Ville
ChefFamilla	Aria Cruz	06. 78.54.22.65	cheffamill@gmail.com	Paris
Chez Bouxou	Alyssa Duranta	03 86 64 78 90	chezbouxou@gmail.co	Paris
La Parisienne	Marie Lefevre	06.58.64.15.62	contact@parisienne.fr	Paris
Le Gourmet	Marc Randon	06.78.32.54.86	contact@parisienne.fr	Paris
Une petite faim	Diego Roel	06.40.52.22.22	unepetitef@orange.fr	paris

Requête 1b – Les produits américains coûtant moins de 25 €

Objectif :

Quels sont les produits de provenance des Etats-Unis avec un cout de moins de 25€ ? On veut les connaître noms et prix, nom du fournisseur et ville.

Comment j'ai réalisé cette requête :

Pour réaliser cette requête, j'ai utilisé trois tables : Fournisseur, Produit et Pays.

J'ai commencé par relier la table Fournisseur à la table Produit grâce au champ NoFour. Cette jointure permet d'associer chaque produit à son fournisseur.

Ensuite, j'ai relié Fournisseur à Pays avec le champ NoPays afin de connaître le pays d'origine du fournisseur.

J'ai utilisé WHERE pour appliquer deux conditions simultanément : le pays doit être « Etats-Unis » et le coût d'achat du produit doit être inférieur à 25.

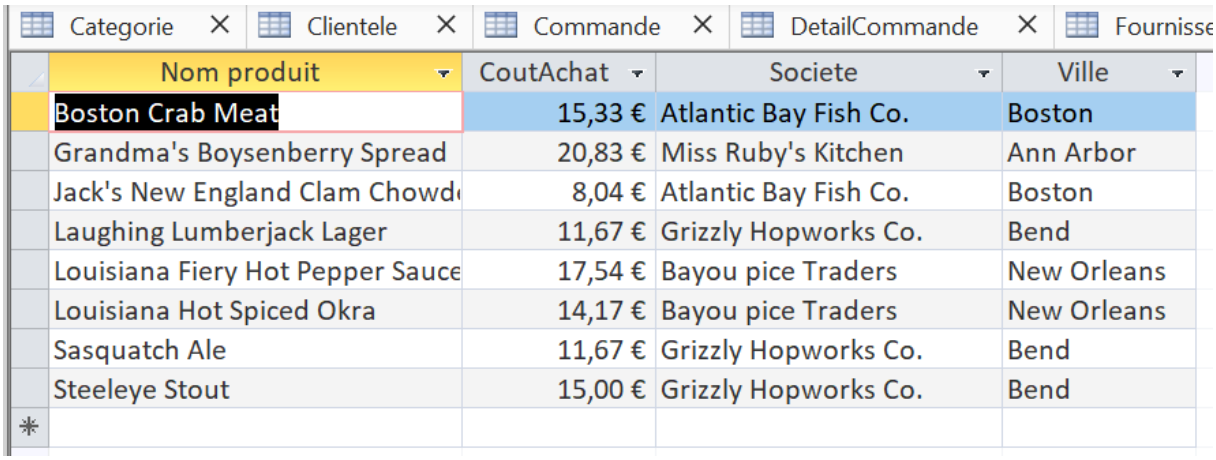
Enfin, j'ai utilisé ORDER BY pour classer les produits par ordre alphabétique.

La requête :

SELECT P.NomProd, P.CoutAchat, F.Societe, F.Ville

```
FROM (Fournisseur AS F
INNER JOIN Produit AS P
   ON F.NoFour = P.NoFour)
INNER JOIN Pays AS PA
   ON F.NoPays = PA.NoPays
WHERE PA.PaysFR = "Etats-Unis"
AND P.CoutAchat < 25
ORDER BY P.NomProd;
```

Le résultat :



Categorie | Clientele | Commande | DetailCommande | Fournisse

Nom produit	CoutAchat	Societe	Ville
Boston Crab Meat	15,33 €	Atlantic Bay Fish Co.	Boston
Grandma's Boysenberry Spread	20,83 €	Miss Ruby's Kitchen	Ann Arbor
Jack's New England Clam Chowd	8,04 €	Atlantic Bay Fish Co.	Boston
Laughing Lumberjack Lager	11,67 €	Grizzly Hopworks Co.	Bend
Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce	17,54 €	Bayou pice Traders	New Orleans
Louisiana Hot Spiced Okra	14,17 €	Bayou pice Traders	New Orleans
Sasquatch Ale	11,67 €	Grizzly Hopworks Co.	Bend
Steeleye Stout	15,00 €	Grizzly Hopworks Co.	Bend

Requête 1c – Les produits de viande et de poisson coûtant plus de 50 €

Objectif :

Quels sont les produits (avec fournisseur et pays de provenance) de catégorie viandes ou poissons ayant un coût d'achat de plus de 50€ ?

Comment j'ai réalisé cette requête :

Pour construire cette requête, j'ai utilisé les tables Produit, Fournisseur, Categorie et Pays.

J'ai relié Produit à Fournisseur grâce au champ NoFour, puis Produit à Categorie grâce au champ CodeCateg. J'ai également ajouté une jointure avec Pays pour pouvoir afficher le nom du pays.

J'ai ensuite utilisé WHERE pour limiter les résultats aux produits dont la catégorie contient le mot « viande » ou « poisson ».

Pour cela, j'ai utilisé LIKE avec les étoiles * d'Access. Cela permet de rechercher un mot même lorsqu'il est intégré dans un nom de catégorie plus long.

J'ai ajouté une deuxième condition avec AND pour ne conserver que les produits dont le coût d'achat est supérieur à 50 €.

La requête :

```
SELECT DISTINCT P.NomProd, F.Societe, PA.PaysFR

FROM Categorie AS C INNER JOIN Produit as P

        ON C.CodeCateg = P.CodeCateg

INNER JOIN Fournisseur as F

        ON P.NoFour = F.NoFour

INNER JOIN Pays AS PA

        ON PA.NoPays = F.NoPays

WHERE C.NomCateg = (comme "viande" OR C.NomCateg = comme "poisson")

AND P.CoutAchat > 50

ORDER BY P.NomProd;
```

Le résultat :

Nom produit	Societe	PaysFR	NomCateg	CoutAchat
Mishi Kobe Niku	Sakura Imports		Viandes	80,83 €
Carnarvon Tigers	Coral Bay Delights Ltd.		Poissons et fruits de mer	52,08 €
Thüringer Rostbratwurst	TanteGreta Handelsgruppe		Viandes	103,16 €
Perth Pasties	Boomerang Goods Pty Ltd.		Viandes	97,33 €
Tourtière	Le Panier du Coin		Viandes	56,21 €
Pâté chinois	Le Panier du Coin		Viandes	68,00 €
Dea Surströmming	SkandiDelikat AB		Poissons et fruits de mer	120,00 €

Requête 1d – Les fournisseurs proposant de la viande ou du poisson

Objectif :

Quels fournisseurs proposent de la viande ou du poisson ?

Comment j'ai réalisé cette requête :

J'ai utilisé les tables Fournisseur, Produit et Categorie.

J'ai d'abord relié Fournisseur à Produit grâce au numéro du fournisseur (NoFour). Ensuite, j'ai relié Produit à Categorie avec le code de catégorie (CodeCateg).

Ces jointures permettent de retrouver les catégories des produits proposés par chaque fournisseur.

J'ai ensuite utilisé WHERE avec LIKE pour rechercher les catégories contenant le mot « viande » ou « poisson ».

J'ai utilisé OR car il suffit que l'une des deux conditions soit respectée pour que le fournisseur apparaisse dans le résultat.

La requête :

```
SELECT Fournisseur.Societe, Categorie.NomCateg
FROM Fournisseur INNER JOIN
(Categorie INNER JOIN Produit
    ON Categorie.CodeCateg = Produit.CodeCateg)
    ON Fournisseur.NoFour = Produit.NoFour
WHERE Categorie.NomCateg Like "*viande*" OR Categorie.NomCateg Like "*poisson*";
```

Le résultat :

Categorie | Clientele | Commande

Societe	NomCateg
Sakura Imports	Viandes
Rontab	Viandes
TanteGreta Handelsgruppe	Viandes
Boomerang Goods Pty Ltd.	Viandes
Le Panier du Coin	Viandes
Le Panier du Coin	Viandes
EthnicFood France	Viandes
Moines de Paris	Viandes
Sakura Imports	Poissons et fruits de mer
Mayako Foods	Poissons et fruits de mer
Coral Bay Delights Ltd.	Poissons et fruits de mer
BaltikFisch GmbH	Poissons et fruits de mer
Havsmat Sverige AB	Poissons et fruits de mer
Havsmat Sverige AB	Poissons et fruits de mer
Atlantic Bay Fish Co.	Poissons et fruits de mer
Atlantic Bay Fish Co.	Poissons et fruits de mer
FjordSild AS	Poissons et fruits de mer
FjordSild AS	Poissons et fruits de mer
L'escargotière	Poissons et fruits de mer
Havsmat Sverige AB	Poissons et fruits de mer
Moines de Paris	Poissons et fruits de mer
SkandiDelikat AB	Poissons et fruits de mer
*	

Requête 1e – Les fournisseurs proposant à la fois de la viande et du poisson

Objectif :

Quels fournisseurs proposent de la viande et du poisson ?

Comment j'ai réalisé cette requête :

Pour cette requête, j’ai compris qu'il fallait rechercher les fournisseurs qui remplissent deux conditions différentes.

En effet, un fournisseur doit proposer au moins un produit de la catégorie « Viandes » et au moins un produit de la catégorie « Poissons et fruits de mer ».

J’ai utilisé une sous-requête pour rechercher les numéros des fournisseurs proposant de la viande.

J’ai ensuite créé une deuxième sous-requête pour rechercher les fournisseurs proposant des poissons et fruits de mer.

Enfin, j’ai utilisé deux conditions IN dans la requête principale. La première vérifie que le fournisseur appartient à la liste des fournisseurs proposant de la viande. La deuxième vérifie qu'il appartient également à la liste de ceux proposant du poisson.

J’ai relié les tables Fournisseur, Produit et Categorie dans chacune des sous-requêtes afin de retrouver les informations nécessaires.

J’ai terminé avec ORDER BY pour classer les sociétés par ordre alphabétique.

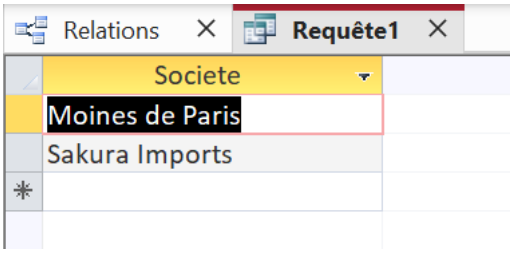
```
SELECT F.Societe
FROM Fournisseur AS F INNER JOIN Produit AS P
        IN F.NoFour = P.NoFour
INNER JOIN Categorie AS
        IN P.PCodeCateg = C.CodeCateg
WHERE C.NomCateg = "viande" AND C.NomCateg = "poisson"
ORDER BY F.Societe;
```

La requête :

```
SELECT
  Fournisseur.Societe
FROM
  Fournisseur
```

```
WHERE
  Fournisseur.NoFour IN (
    SELECT DISTINCT
      Fournisseur.NoFour
    FROM
      (
        Fournisseur
        INNER JOIN Produit ON Fournisseur.NoFour = Produit.NoFour
      )
      INNER JOIN Categorie ON Produit.CodeCateg = Categorie.CodeCateg
    WHERE
      Categorie.NomCateg IN ("Viandes")
  )
  AND Fournisseur.NoFour IN (
    SELECT DISTINCT
      Fournisseur.NoFour
    FROM
      (Fournisseur
        INNER JOIN Produit ON Fournisseur.NoFour = Produit.NoFour)
      INNER JOIN Categorie ON Produit.CodeCateg = Categorie.CodeCateg
    WHERE
      Categorie.NomCateg IN ("Poissons et fruits de mer")
  )
ORDER BY
  Fournisseur.Societe;
```

Le résultat :



Requête 2 – Calcul du montant total des achats auprès des fournisseurs de l'Union européenne

Objectif :

Dans une réflexion en lien avec l'origine de ses produits : On veut comme indicateur le CA total généré à ce jour avec les fournisseurs de l'UE ?

Comment j'ai réalisé cette requête :

Pour réaliser cette requête, j'ai utilisé quatre tables : Pays, Fournisseur, Produit et DetailCommande.

J'ai commencé par relier Pays à Fournisseur grâce au champ NoPays. Ensuite, j'ai relié Fournisseur à Produit grâce au champ NoFour.

Enfin, j'ai relié Produit à DetailCommande grâce à la référence du produit (RefProd et Réf produit).

Ces jointures permettent de retrouver les détails des commandes et le pays auquel appartient chaque fournisseur.

Pour effectuer le calcul, j'ai utilisé SUM afin d'obtenir un montant total.

J'ai multiplié la quantité commandée par le coût d'achat du produit, puis j'ai pris en compte la remise en utilisant la formule :

Quantité × Coût d'achat × (1 - Remise / 100)

J'ai enfin utilisé WHERE pour ne conserver que les fournisseurs dont le pays est indiqué comme membre de l'Union européenne dans le champ UE.

La requête :

```
SELECT SUM (DetailCommande.Quantité * Produit.CoutAchat * (1 -
DetailCommande.[Remise (%)] / 100))

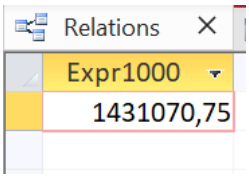
FROM ((Pays INNER JOIN Fournisseur

        ON Pays.NoPays = Fournisseur.NoPays)

INNER JOIN Produit
```

```
        ON Fournisseur.NoFour = Produit.NoFour)
INNER JOIN DetailCommande
        ON Produit.RefProd = DetailCommande.[Réf produit]
WHERE Pays.UE = "Membre";
```

Le résultat :



3. Mon indicateur personnel : Les produits les moins vendus et leurs fournisseurs

3.1. Énoncé et objectif

Quels sont les produits les moins vendus en quantité et quels fournisseurs les proposent ?

J'ai choisi de créer cet indicateur personnel afin d'analyser les ventes de KDou et d'identifier les produits qui rencontrent le moins de succès auprès des clients.

L'objectif est de permettre à l'entreprise de mieux adapter ses achats à la demande et d'éviter de conserver des stocks trop importants de produits peu vendus.

3.2. Intérêt dans le contexte de KDou

Cette requête permet à KDou d'identifier les produits les moins demandés et de mieux adapter ses achats aux besoins des clients. Elle peut contribuer à limiter les stocks inutiles et le gaspillage alimentaire, tout en améliorant la rentabilité de l'entreprise et en renforçant son engagement environnemental.

3.3. Comment j'ai réalisé cette requête

Pour créer cet indicateur, j'ai utilisé trois tables : Fournisseur, Produit et DetailCommande.

J'ai commencé par relier Fournisseur à Produit grâce au numéro du fournisseur (NoFour). Cette jointure me permet d'associer chaque produit à la société qui le fournit.

Ensuite, j'ai relié Produit à DetailCommande grâce à la référence du produit (RefProd et Réf produit). Cette deuxième jointure permet de retrouver les quantités commandées pour chaque produit.

J'ai utilisé SELECT pour afficher le nom du produit et le nom de la société fournisseur.

Ensuite, j'ai utilisé SUM(DC.Quantité) afin d'additionner toutes les quantités commandées pour chaque produit.

J'ai ajouté GROUP BY pour regrouper les commandes par produit et par fournisseur. Cela permet d'obtenir une quantité totale vendue pour chaque association produit-fournisseur.

Enfin, j'ai utilisé ORDER BY avec ASC pour classer les résultats de la quantité la plus faible à la plus élevée. Les produits les moins vendus apparaissent donc en premier.

J'ai également utilisé TOP 10 juste après SELECT afin de limiter les résultats aux dix premiers produits du classement.

La requête :

```
SELECT TOP 10
 P.NomProd, F.Societe,
     SUM(DC.Quantité) AS QuantiteVendue
FROM (Fournisseur AS F
INNER JOIN Produit AS P
   ON F.NoFour = P.NoFour)
INNER JOIN DetailCommande AS DC
   ON P.RefProd = DC.[Réf produit]
GROUP BY P.NomProd, F.Societe
ORDER BY SUM(DC.Quantité) ASC;
```

Le résultat :

Relations | Requête1

Nom produit	Societe	QuantiteVen
Mishi Kobe Niku	Sakura Imports	71
Gravad lax	Havsmat Sverige AB	115
Chocolade	Tulip & Co. Delicacies	168
Genen Shouyu	Mayako Foods	185
Louisiana Hot Spiced Okra	Bayou pice Traders	263
Laughing Lumberjack Lager	Grizzly Hopworks Co.	280
Grandma's Boysenberry Spread	Miss Ruby's Kitchen	324
Valkoinen suklaa	MakeaHerkkku Oy	325
Sir Rodney's Marmalade	Baker's Treats, Ltd.	356
Longlife Tofu	Sakura Imports	357

4. Bilan personnel

Ce projet m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement du langage SQL et son utilisation dans une base de données relationnelle.

Au début, la difficulté principale était de comprendre les relations entre les différentes tables et de savoir quelles jointures utiliser pour obtenir les informations recherchées.

J'ai progressivement appris à identifier les clés communes entre les tables et à construire des requêtes avec plusieurs INNER JOIN.

J'ai également amélioré ma compréhension des conditions de filtrage avec WHERE, AND, OR et LIKE. Les requêtes les plus complexes m'ont permis de découvrir l'utilisation des sous-requêtes et de l'opérateur IN pour répondre à des questions nécessitant plusieurs conditions.

La requête 2 m'a permis de travailler sur les calculs avec SUM et de comprendre comment appliquer une remise dans un calcul de montant total.

Enfin, la création de mon indicateur personnel m'a permis d'aller plus loin que la simple extraction d'informations. J'ai compris comment regrouper des données avec GROUP BY et renforcé ma capacité a effectuer un classement avec ORDER BY afin d'obtenir une information directement exploitable par l'entreprise.

J'ai particulièrement apprécié la création de cet indicateur, car il répond à une problématique concrète de KDou : limiter les achats inutiles et le gaspillage en repérant les produits les moins vendus.

Pour conclure, ce travail m'a permis de développer mes compétences en SQL, de mieux comprendre l'organisation d'une base de données et de découvrir comment les requêtes peuvent aider une entreprise à prendre des décisions. Je suis désormais plus à l'aise pour construire des requêtes simples et complexes, relier plusieurs tables et exploiter les résultats obtenus pour répondre à des besoins précis de gestion.